📖 Noto Qin Jianzipu 古琴减字谱完全指南与实战手册

版本：V1.0（配合古琴减字谱编辑器 V5.2 使用）
字体基础： 思源黑体（Noto Sans SC）
核心特性： 全合字（Ligatures）渲染、支持双向解析、高自由度拼装

📌 前言：为什么要用这套字体与插件？

传统的古琴减字谱输入极其困难，而本字体通过**字母拼写规则 + 字体合字技术**，让敲击键盘就能输入减字谱。
但在实际使用中，直接敲击代码（如 `\7g/da/7^6` ）不够直观。为此，**古琴减字谱编辑器 V5.2** 插件应运而生。它能做到：

1. **输入汉字，自动转代码**（如输入“大七勾一”）。
2. **遇到生僻组合，智能拆解拼装**（如输入“大十徽三分勾七弦”，自动拼为 `\7g/da/10^3` ）。
3. **读取谱面，字典与智能反推双重翻译**（把代码变回人类能看懂的中文）。

一、 准备工作：如何让字体生效？

1. **安装字体**：将 `Noto Qin Jianzipu` 安装到系统字体库中。
2. **开启合字功能**：
   - 本字体的所有减字谱都是**合字（Ligatures）**生成的。
   - 如果使用 Word 或 MuseScore 等软件，必须确保文本的连字（Ligatures）功能是开启的。**代码之间绝对不能有任何空格！**
3. **设置字体样式**：在 MuseScore 中添加“谱面文本（Staff Text）”，将字体设为 `Noto Qin Jianzipu` 。

二、 核心字码规则（底层逻辑）

一个完整的古琴减字，是由四个方位的字部拼合而成的。每个字部都以一个**命令字符**开头。

方位	命令符	作用	示例

底部	\ (Backslash)	右手弹拨指法与弦号	`\7g`（七弦勾）
左侧	/ (Slash)	左手指法、徽位、泛散音等	`/da`（大指）、`/10`（十徽）
顶部	^ (Caret)	徽分数字	`^6`（六分）
中间	- (Dash)	上下滑音、中间/下面小数字	`-s`（上）、`-z7`（中间数字7）
连接	| (Pipe)	撮、反撮	`a||b`（撮）

1. 底部：斜后杠 \ (右手与弦号)

必须写在最前面，是减字的“底座”。

- **基础弦数**：`\1` 到 `\7`（一弦到七弦）。
- **右手单指法**：`\g`（勾），`\t`（挑），`\m`（抹），`\u`（托），`\b`（擘），`\i`（剔），`\d`（打），`\z`（摘）。
- **弦 + 指法组合**：`\1g`（一弦勾），`\5i`（五弦剔）。
- **复合指法**：`\1mt`（抹挑），`\1mg`（抹勾），`\1gi`（勾剔）。
- **特殊独立符号**：`\fan`（泛起），`\fanz`（泛止），`\jin`（进），`\tui`（退），`\zhu`（撞），`\yin`（吟），`\nao`（猱），`\tan`（淌），`\tuo`（拖），`\dou`（逗），`\qia`（掐起），`\dai`（带起）。

2. 左侧：斜杠 / (左手指法、徽位与修饰)

写在底部字码后面，用来叠加左手信息。

- **左手指法**：`/da`（大指），`/sh`（食指），`/zh`（中指），`/mi`（无名指）。
- **状态修饰**：`/s`（散音），`/jiu`（就），`/fa`（泛音），`/ch`（绰），`/zhu`（注），`/b`（半），`/wai`（外）。
- **下徽**：`/1` 到 `/13`（一徽到十三徽）。
- **徽分组合**：`/10^3`（十徽三分，注意：斜杠接徽位，脱字符接徽分）。

3. 顶部：脱字符 ^ (上徽与徽分)

- **上徽**：`^1` 到 `^13`。
- **徽分**：当与 `/徽号` 连用时，`^1` 到 `^9` 代表几分（如 `/7^6` 代表七徽六分）。

4. 中间：联号 `-`（走音与小数）

- **走音**： `-s`（上），`-x`（下）。
- **修饰**： `-b`（半），`-w`（外）。
- **中间数字**（1-13）： `-z1` 到 `-z13`。
- **下面数字**（1-9）： `-1` 到 `-9`。
- ⚠️ **注意**：说明书特别强调，外部不能与普通数字一块用，必须用 `-` 作为前缀。

三、 特殊组合与高难度拼装

1. 撮与反撮（组合字符）

撮是将两个字符合在一起。双方之间不能有空格。

- **撮（`||`）**： `\1g||\2t`（勾一、撮挑二）。
- **反撮（`|f`）**： `\1g|f\2t`（勾一反撮挑二）。
- **单独反撮符号**： `\|f`。

2. 历与散如一

- **历（`\li`）**：历的弦序列用联号连接，如 `\li-3-4/mi^7`（名七历三、四弦）。
- **散如一（`\sr1`）**：如 `\sr1-z3`。

3. 掐撮三声

- **单独符号**： `\tc3s`。

四、 插件 V5.2 的“双向智能翻译”机制

在 V5.2 插件中，输入框支持极高自由度的汉字输入，并在读取时优先显示汉字。其背后的逻辑如下：

1. 汉字 ➡️ 代码（中文解析器）

你不需要背诵严格的字码顺序。解析器使用**状态机**和**裸数字回溯**，只要把所有元素打出来，它就能拼对：

- 输入 `大十徽三分勾七弦` ➡️ 输出 `\7g/da/10^3`
- 输入 `名七半急勾五` ➡️ 输出 `\5g/mi^7/b`
- 输入 `撮(大七勾一|名九挑三)` ➡️ 输出 `\1g/da^7||\3t/mi^9`

2. 代码 ➡️ 汉字（读取回显：三级优先）

当你点击“读取”时，插件会按以下顺序尝试给你看中文：

- **第一级（查字典）**：如果是你的“282条常用示例”中的组合，直接显示最精简的中文（如 `\5g/mi^9` 显示为 `名九勾五` ）。
- **第二级（智能反推）**：如果字典没有，但代码符合字体规范，插件会**自动拆解代码**并重组成规范中文（如 `\7g/da/10^3` 显示为 `大十徽三分勾七` ）。
- **第三级（原样兜底）**：如果代码包含字体不支持的越界字符（如 `\8g` 八弦、 `\g^14` 十四徽），则老实显示代码。

五、 边界与限制（避坑指南）

1. 字体的物理极限

- 弦号只能写 `1` 到 `7` 。超出会变成乱码。
- 徽位和徽分只能写 `1` 到 `13` 。
- **无法凭空造字**：如果你写了一个语法正确，但字体作者没有画出来的生僻减字，它也会显示为空白或原字符。

2. 已知的字体缺失

请到字体官网反馈或查看作者的更新

3. 输入格式要求

- 所有标点必须是**半角**（英文状态下输入的反斜杠、斜杠、脱字符）。
- 一个 STAFF_TEXT 里若想容纳多个标记，必须**换行**（插件中用分号 ； 隔开，插件会自动转换为换行保存）。
- 代码之间绝对不能有空格！

六、 附录：速查表 (Cheat Sheet)

1. 右手单指法

代码	汉字	代码	汉字
g	勾	t	挑
m	抹	u	托
b	擘	i	剔
d	打	z	摘

2. 左手指法与修饰

代码	汉字	代码	汉字
/da	大指	/sh	食指
/zh	中指	/mi	无名指
/s	散音	/fa	泛音
/ch	绰	/zhu	注
/jiu	就	/wai	外

3. 独立特殊符号

代码	汉字	代码	汉字
\fan	泛起	\fanz	泛止
\jin	进	\tui	退
\fu	复	\zhu	撞
\yin	吟	\nao	猱
\tan	淌	\tuo	拖
\dou	逗	\qia	掐起*
\dai	带起	\sr1	散如一
\li	历	\tc3s	掐撮三声

> *注：根据底层规则，`\qia` 会被渲染为 `tao` 的字形，属于字库自身的 Bug。